KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

Atomer

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 1.1 Hvad er kemi? 2
Opgaver til 1.1 Hvad er kemi? 3
Noter til 1.2 Atomet 4
Opgaver til 1.2 Atomet 5
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 7
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 8
Noter til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 9
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 10
Øvelse 1.3: Flammefarver 12
Øvelse 1.4: Sker der en kemisk reaktion? 14
Ekstraopgaver 16
Bilag: Det periodiske system 20

NOTER

1.1 Hvad er kemi?

To niveauer

Makroniveau _____

Mikroniveau _____

Skriv, om sætningen handler om makroniveau eller mikroniveau.

Sætning	Niveau
Vandet i glasset er en klar væske.	
Vandet består af bittesmå vandmolekyler.	
Vandet koger ved 100 °C.	

Rene stoffer og grundstoffer

Rent stof _____

Blanding _____

Grundstof _____

Kemisk forbindelse _____

Atomsymboler

Atomsymbol _____

Skriv atomsymbolet for hvert grundstof.

Grundstof	Symbol	Grundstof	Symbol
Nitrogen		Jern	
Guld		Hydrogen	
Oxygen		Natrium	
Chlor		Carbon	

Metaller og ikke-metaller

a. Hvilke to typer grundstoffer er det periodiske system delt op i?

_____

b. Hvad menes med trappen?

_____

OPGAVER

1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Makro eller mikro? 1.1.1

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet. Sæt kryds.

Sætning	Makro	Mikro
Vandet i glasset er klart og farveløst.		
Et vandmolekyle består af to hydrogenatomer og ét oxygenatom.		
Saltet kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i vandet.		
Atomerne i et stykke jern sidder tæt sammen i et fast mønster.		
Temperaturen stiger fra 20 °C til 35 °C.		

Opgave 2: Grundstof eller kemisk forbindelse? 1.1.2

Afgør for hvert stof, om det er et grundstof eller en kemisk forbindelse. Afgør også for hvert grundstof, om det er et metal eller et ikke-metal. Brug det periodiske system i afsnit 1.1. Sæt kryds.

Stof	Formel	Grundstof	Kemisk forbindelse	Metal	Ikke-metal
Dioxygen	O_2				
Vand	H_2O				
Jern	Fe				
Køkkensalt	NaCl				
Svovl	S				
Carbondioxid	CO_2				
Magnesium	Mg				
Helium	He				
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$				
Guld	Au				

Opgave 3: Rent stof eller blanding? 1.1.3

Afgør for hvert stof, om det er et rent stof eller en blanding. Sæt kryds.

Stof	Rent stof	Blanding	Stof	Rent stof	Blanding
Destilleret vand			Sodavand		
Saltvand			Sukker		
Luft			Mælk		
En barre af rent guld			Carbondioxid fra en trykflaske		

NOTER

1.2 Atomet

Atomets opbygning

Tegn et carbonatom med 6 protoner og 6 neutroner i kernen og 6 elektroner uden om kernen. Skriv kerne, proton, neutron og elektron ved tegningen.

Carbonatom

Partikel	Plads i atomet	Ladning	Masse
Proton			
Neutron			
Elektron			

Atomnummeret

Atomnummer _____

Elektrisk neutral _____

Find atomnummeret i det periodiske system, og udfyld skemaet. Den første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	6	6	6
Oxygen			
Natrium			

Isotoper

Isotop _____

Nukleontal _____

Carbon har atomnummer 6. Hvor mange neutroner har carbon-14?

antal neutroner = nukleontal − antal protoner = ☐ − ☐ = ☐

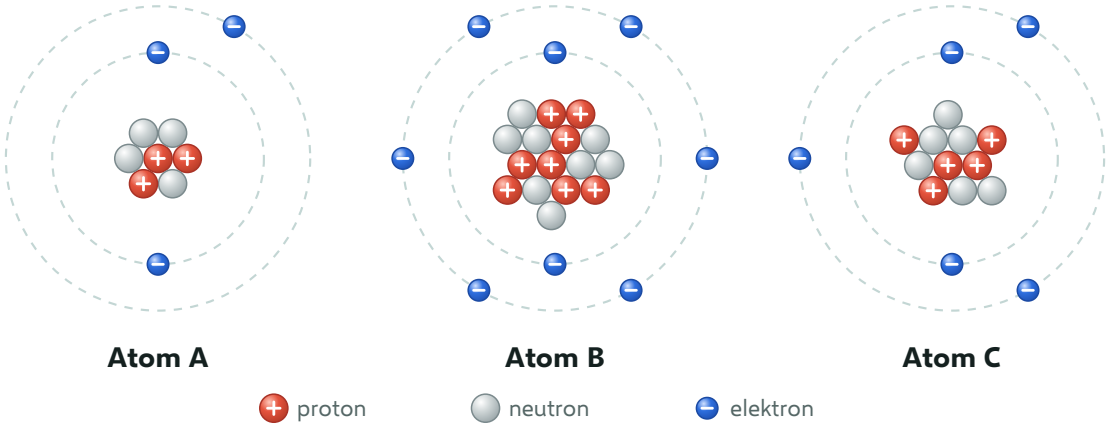
OPGAVER

1.2 Atomet

Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.1

Figuren viser tre atomer. Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom, og udfyld skemaet. Grundstoffet finder du i det periodiske system bagest i bogen.



Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner	Atomnummer	Grundstof
A					
B					
C					

Opgave 2: Brug atomnummeret

1.2.2

Udfyld de tomme felter. Brug det periodiske system bagest i bogen.

Grundstof	Symbol	Atomnummer	Protoner	Elektroner
Carbon	C	6		
Fluor			9	
Natrium		11		
	S			16
Calcium				
		26		

Opgave 3: Isotoper af carbon 1.2.3

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

Isotop	Protoner	Neutroner	Elektroner
Carbon-12			
Carbon-13			
Carbon-14			

NOTER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

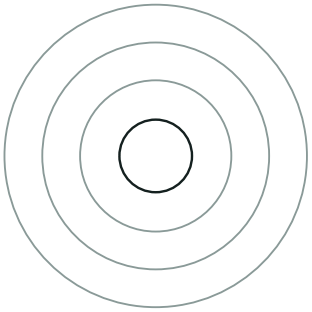
Skalmodellen: chlor og magnesium

Regel 1 _____

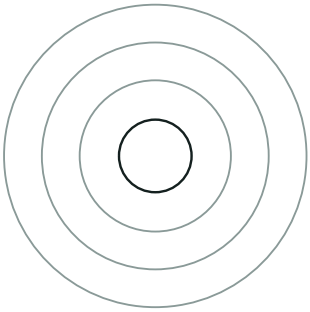
Regel 2 _____

Fordel elektronerne i skallerne, og skriv elektronstrukturen. Tegn derefter elektronerne i de to atomer.

Atom	1. skal	2. skal	3. skal	Elektronstruktur
Chlor, 17 elektroner				
Magnesium, 12 elektroner				



Chloratom, Cl



Magnesiumatom, Mg

Perioder og hovedgrupper

Periodens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppe	Navn	Eksempler
1		Li, Na, K
7		F, Cl, Br
8		He, Ne, Ar

Ædelgasreglen

Ædelgasreglen _____

Atomet får 8 elektroner i yderste skal ved at	Der bliver dannet

OPGAVER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre står i det periodiske system.

Opgave 1: Skriv elektronstrukturen

1.3.1

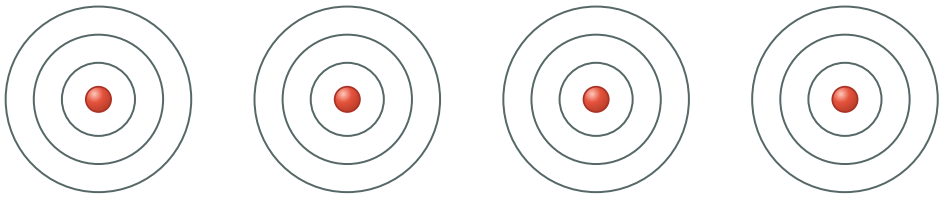
Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur
Nitrogen	7	(2, 5)
Oxygen	8	
Neon	10	
Aluminium	13	
Svovl	16	
Kalium	19	
Calcium	20	

Opgave 2: Tegn atomerne

1.3.3

Tegn elektronerne i atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den.



Fluor **Natrium** **Magnesium** **Phosphor**

NOTER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Kemiske formler og reaktioner

Kemisk formel _____

Kemisk reaktion _____

Skriv tre kendetegn på en kemisk reaktion.

_____

Reaktionsskemaet

Reaktanter _____

Produkter _____

Koefficient _____

Skriv med ord, hvad reaktionsskemaet $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ fortæller.

_____

Afstem sammen: dannelsen af ammoniak

Tæl atomerne i $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$, og ret koefficienterne, til begge grundstoffer passer.

Atomer	Før pilen	Efter pilen
N		
H		

$\square\ N_2 + \square\ H_2 \rightarrow \square\ NH_3$

Skriv de tre gode råd til afstemning færdige.

Gem _____

Ret kun _____

Skriv _____

Tilstandssymboler

Symbol	(s)	(l)	(g)	(aq)
Betydning				

OPGAVER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 1: Læs formlen 1.4.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

Stof	Formel	Atomer af hver slags	Atomer i alt
Vand	H_2O	2 H og 1 O	3
Carbondioxid	CO_2		
Ammoniak	NH_3		
Methan	CH_4		
Ethanol	C_2H_6O		
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$		

Opgave 2: Tæl atomerne 1.4.4

Hvor mange atomer af hver slags er der? Udfyld skemaet. Den første række er udfyldt.

I skemaet står	Atomer af hver slags
2 H_2O	4 H og 2 O
3 CO_2	
4 HCl	
5 O_2	
2 C_2H_6	
3 H_2SO_4	

Opgave 3: Afstem de første reaktionsskemaer 1.4.5

Tæl atomerne før og efter pilen. Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt. Er et skema allerede afstemt, lader du felterne være tomme.

a. ☐ C + ☐ O_2 → ☐ CO_2

b. ☐ Na + ☐ Cl_2 → ☐ NaCl

c. ☐ S + ☐ O_2 → ☐ SO_2

d. ☐ Ca + ☐ O_2 → ☐ CaO

e. ☐ H_2 + ☐ F_2 → ☐ HF

Opgave 4: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.6

Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. ☐ H_2 + ☐ Cl_2 → ☐ HCl

b. ☐ Mg + ☐ O_2 → ☐ MgO

c. ☐ K + ☐ Br_2 → ☐ KBr

d. ☐ N_2 + ☐ O_2 → ☐ NO

Opgave 5: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.7

Sæt koefficienter i felterne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. ☐ H_2O_2 → ☐ H_2O + ☐ O_2

b. ☐ CO + ☐ O_2 → ☐ CO_2

c. ☐ Al + ☐ O_2 → ☐ Al_2O_3

d. ☐ Fe + ☐ Cl_2 → ☐ $FeCl_3$

Opgave 6: Afstem forbrændinger 1.4.8

Når et stof med carbon og hydrogen brænder, reagerer det med dioxygen og bliver til carbondioxid og vand. Afstem reaktionsskemaerne ved at sætte koefficienter i felterne.

a. ☐ CH_4 + ☐ O_2 → ☐ CO_2 + ☐ H_2O

b. ☐ C_2H_4 + ☐ O_2 → ☐ CO_2 + ☐ H_2O

c. ☐ C_5H_{12} + ☐ O_2 → ☐ CO_2 + ☐ H_2O

ØVELSE 1.3

Flammefarver

Formål

Du skal undersøge, hvilken farve fem metaller giver en flamme, og bruge farverne til at finde metallet i to ukendte salte.

I flammen får atomets yderste elektron energi nok til at hoppe ud i en skal længere ude. Når elektronen falder tilbage, sender atomet lys ud. Lysets farve er forskellig fra grundstof til grundstof.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, bægerglas med vand, træpinde, der har ligget i blød i opløsninger af lithiumchlorid, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid og kobber(II)chlorid, og to pinde med ukendte salte, X og Y.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op. Sluk pinden i bægerglasset med vand, så snart træet begynder at brænde.

Fremgangsmåde

1. Tænd bunsenbrænderen, og skru op for luften, til flammen er blå.
2. Hold den våde ende af pinden med lithiumchlorid ind i kanten af flammen. Skriv flammens farve i skemaet.
3. Sluk pinden i vandet.
4. Gør det samme med de fire andre salte og til sidst med pind X og pind Y.
5. Læg de brugte pinde i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Pind	Salt	Formel	Flammens farve
1	lithiumchlorid	LiCl	
2	natriumchlorid	NaCl	
3	kaliumchlorid	KCl	
4	calciumchlorid	$CaCl_2$	
5	kobber(II)chlorid	$CuCl_2$	
X	ukendt	?	
Y	ukendt	?	

Efterbehandling

1. Hvilket metal er der i de to ukendte salte? Skriv dine svar i skemaet.

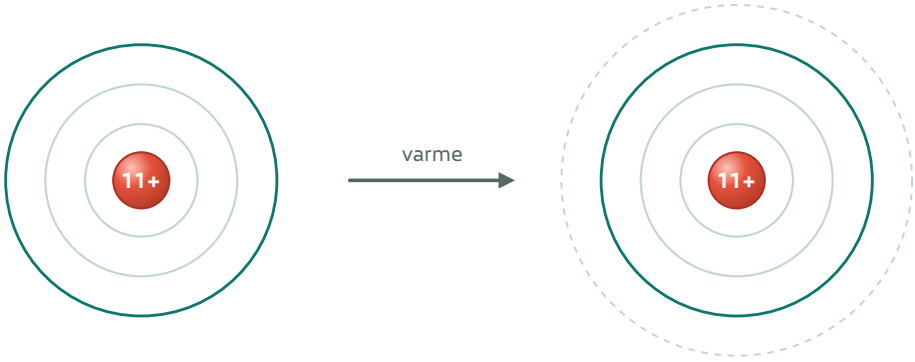
Pind	Flammens farve	Samme farve som pind nr.	Metal i saltet
X			
Y			

2. Formlerne viser, at alle fem salte indeholder chlor, Cl. Kan flammens farve så komme fra chlor? Begrund dit svar.

3. Find de fire metaller i det periodiske system, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium, Li	3	(2, 1)	2	1
Natrium, Na				
Kalium, K				
Calcium, Ca				

4. Figuren viser to tomme skalmodeller af natrium. Tegn atomets 11 elektroner i model 1. Tegn dem igen i model 2, men her er den yderste elektron hoppet ud i 4. skal. Tegn til sidst en pil i model 2, som viser, hvor elektronen falder hen, når atomet sender lys ud.



Figur 1: To tomme skalmodeller af natrium. Den stiplede cirkel er 4. skal.

5. En fyrværkeriraket skal lyse grønt, og en anden skal lyse gult. Hvilke af de fem salte ville du vælge til de to raketter?

ØVELSE 1.4

Sker der en kemisk reaktion?

Formål

Du skal lave fire små forsøg og finde de kendetegn, der viser, at stofferne reagerer. Bagefter skal du afstemme de fire reaktionsskemaer.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, digeltang, porcelænsskål, fire reagensglas i et stativ, glasspatel, magnesiumbånd, ståluld, 1 M saltsyre og 0,1 M opløsninger af calciumchlorid, natriumcarbonat og kobber(II)sulfat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel, og sæt langt hår op. Se ikke direkte på magnesium, der brænder, for lyset er meget skarpt. Saltsyre irriterer hud og øjne, så skyl med vand, hvis du får den på huden.

Fremgangsmåde

1. **Magnesium brænder.** Hold et stykke magnesiumbånd på 3 cm med digeltangen ind i flammen. Hold det over porcelænsskålen, mens det brænder.
2. **Magnesium i saltsyre.** Hæld 3 cm saltsyre i et reagensglas, og slip et stykke magnesiumbånd på 2 cm ned i syren. Hold et tomt reagensglas med mundingen nedad over glasset i et halvt minut. Før det tomme glas hen til flammen, stadig med mundingen nedad. Mærk til sidst uden på glasset med syren.
3. **To opløsninger.** Hæld 2 cm calciumchlorid i et reagensglas, og hæld 2 cm natriumcarbonat oven i.
4. **Ståluld i kobber(II)sulfat.** Hæld 3 cm kobber(II)sulfat i et reagensglas, og skub en lille tot ståluld ned i væsken med glasspatlen. Se på stålulden og på væsken efter 2 minutter.
5. Skriv i skemaet, hvad du ser, hører og mærker i hvert forsøg.
6. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Forsøg	Det ser, hører eller mærker jeg
1 Magnesium brænder	
2 Magnesium i saltsyre	
3 To opløsninger	
4 Ståluld i kobber(II)sulfat	

Efterbehandling

1. Hvilke forsøg viste de fem kendetegn på en kemisk reaktion? Skriv forsøgenes numre i skemaet. Et forsøg kan godt vise flere kendetegn.

Kendetegn	Forsøg nr.
Der kommer lys	
Der dannes en gas	
Der dannes et fast stof i en væske	
Farven ændrer sig	
Temperaturen ændrer sig	

Tabellen viser, hvilke stoffer der reagerer, og hvilke stoffer der bliver dannet.

Forsøg	Reaktanter	Produkter
1	magnesium, Mg, og dioxygen, O_2	magnesiumoxid, MgO
2	magnesium, Mg, og saltsyre, HCl	magnesiumchlorid, $MgCl_2$, og dihydrogen, H_2
3	calciumchlorid, $CaCl_2$, og natriumcarbonat, Na_2CO_3	calciumcarbonat, $CaCO_3$, og natriumchlorid, NaCl
4	jern, Fe, og kobber(II)sulfat, $CuSO_4$	jern(II)sulfat, $FeSO_4$, og kobber, Cu

2. Afstem de fire reaktionsskemaer. Skriv koefficienterne i felterne, og lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Forsøg	Reaktionsskema
1	☐ Mg + ☐ O_2 → ☐ MgO
2	☐ Mg + ☐ HCl → ☐ $MgCl_2$ + ☐ H_2
3	☐ $CaCl_2$ + ☐ Na_2CO_3 → ☐ $CaCO_3$ + ☐ NaCl
4	☐ Fe + ☐ $CuSO_4$ → ☐ $FeSO_4$ + ☐ Cu

3. Skriv det afstemte reaktionsskema for forsøg 2 med tilstandssymboler. Saltsyre og magnesiumchlorid er opløst i vand.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene, og grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Til 1.1 Hvad er kemi?

Opgave 1: Sukker i te

1.1.mad.4

Afgør for hver sætning, om den beskriver makroniveauet eller mikroniveauet.

a. Sukkeret kan ikke længere ses, når der er rørt rundt i teen.

b. Teen smager sødt.

c. Sukkermolekylerne fordeler sig mellem vandmolekylerne.

d. Et sukkermolekyle består af 45 atomer.

Opgave 2: Stoffer i køkkenet

1.1.mad.3

Stof	Formel
Vand	H_2O
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Køkkensalt	NaCl
Alufolie	Al
Boblerne i sodavand	CO_2
Jern i en stegepande	Fe
Dioxygen i luften	O_2
Eddikesyre i eddike	$C_2H_4O_2$

a. Hvilke af stofferne er grundstoffer, og hvilke er kemiske forbindelser?

b. Kun én af de kemiske forbindelser er en ionforbindelse. Hvilken?

Til 1.2 Atomet

Opgave 3: Chlors atommasse

1.2.4

Chlor har atomnummer 17 og findes som to isotoper: chlor-35 og chlor-37.

a. Hvor mange neutroner har hver af de to isotoper?

b. I det periodiske system står der, at chlors atommasse er 35,45 u. Hvilken af de to isotoper er der flest af i naturen? Begrund dit svar.

Opgave 4: Sandt eller falsk? 1.2.5

Afgør, om hver påstand er sand eller falsk. Sæt kryds.

Påstand	Sand	Falsk
Elektronerne sidder i kernen.		
Et atom har lige mange protoner og elektroner.		
Neutronen har en negativ ladning.		
Atomnummeret er antallet af protoner.		
Næsten hele atomets masse sidder i elektronerne.		
To isotoper af samme grundstof har forskelligt antal protoner.		

Til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Opgave 5: Periode og hovedgruppe 1.3.4

a. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Periode	Hovedgruppe
Lithium	(2, 1)		
Carbon	(2, 4)		
Magnesium	(2, 8, 2)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Argon	(2, 8, 8)		
Kalium	(2, 8, 8, 1)		

b. Et grundstof står i periode 3 og hovedgruppe 6. Hvad er dets elektronstruktur, og hvilket grundstof er det?

Opgave 6: Tæt på en ædelgas 1.3.6

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal	Hvor mange mangler der i at have 8?
Fluor	(2, 7)	7	1
Oxygen	(2, 6)		
Nitrogen	(2, 5)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Svovl	(2, 8, 6)		

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

Opgave 7: Hvorfor reagerer ædelgasserne ikke? 1.3.7

Forklar, hvorfor ædelgasser som neon og argon næsten ikke reagerer med andre stoffer.

Til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 8: Find fejlen 1.4.9

To elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Begge har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

a. Dihydrogen og dioxygen bliver til vand:

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

b. Natrium og dichlor bliver til natriumchlorid:

$4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

Opgave 9: Gær laver sukker om til alkohol 1.4.mad.4

Når gær laver vin af druesaft, bliver sukkerstoffet glucose, $C_6H_{12}O_6$, til ethanol, C_2H_6O, og carbondioxid:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_6O + CO_2$$

a. Tæl atomerne før og efter pilen. Er skemaet afstemt?

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvilket af produkterne giver boblerne i mousserende vin?

Opgave 10: Kroppen forbrænder sukker 1.4.mad.5

Kroppen får energi ved at lade glucose, $C_6H_{12}O_6$, reagere med dioxygen. Produkterne er carbondioxid og vand, som vi ånder ud.

a. Skriv reaktionsskemaet op med formler uden koefficienter.

b. Afstem reaktionsskemaet.

c. Hvor mange dioxygenmolekyler bruger kroppen til ét glucosemolekyle?

Opgave 11: Tilstandssymboler 1.4.11

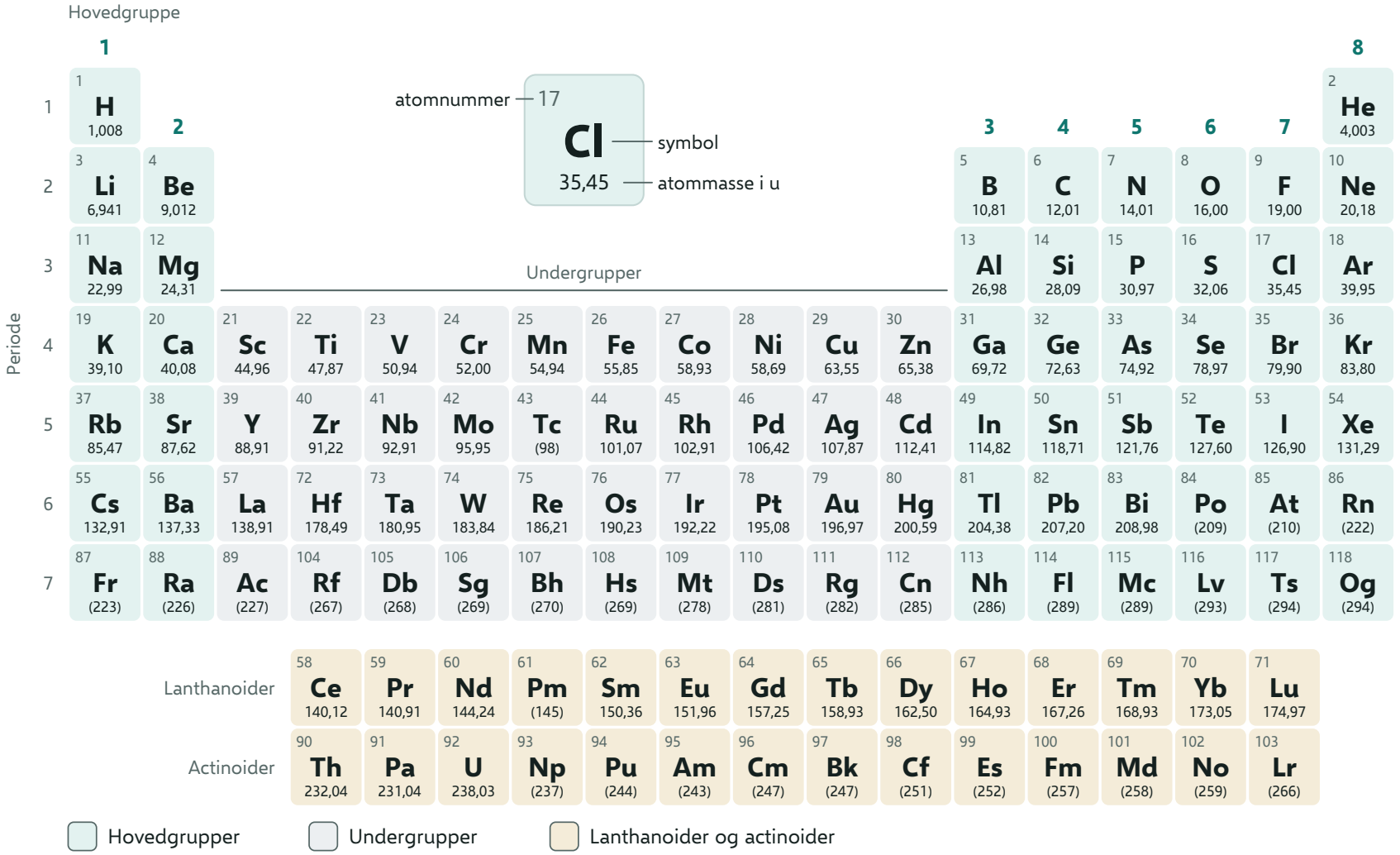
Skriv de afstemte reaktionsskemaer med tilstandssymboler.

a. Fast magnesium, Mg, reagerer med dioxygen, O_2, fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof.

b. Fast natrium, Na, reagerer med gassen dichlor, Cl_2, og bliver til natriumchlorid, NaCl, som er et fast stof.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.